

هندسة مستوية – صيف ب 2025

4. المثلث ABC محصور في دائرة مركزها O .

AB هو قطر في الدائرة .

مرّروا مماساً للدائرة عبر النقطة C .

النقطة E تقع على المماس بحيث القطعة AE تعامد القطعة CE (انظروا الرسم) .

أ. برهنوا أنّ $\Delta ABC \sim \Delta ACE$.

معطى أنّ طول نصف قطر الدائرة هو 5 ،

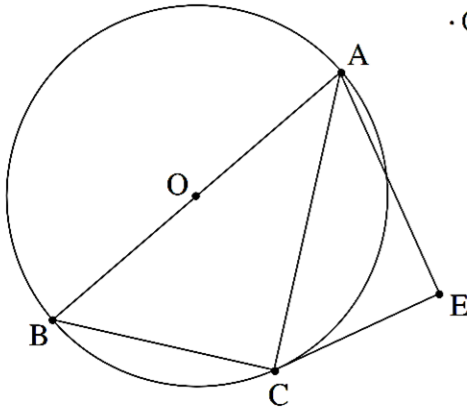
AE = 6.4 .

ب. جدوا طول القطعة AC .

امتداد نصف القطر CO يقطع الدائرة في نقطة إضافية، P .

ج. برهنوا أنّ الشكل الرباعي ACBP هو مستطيل .

د. جدوا بكم ضعفاً مساحة المستطيل ACBP هي أكبر من مساحة المثلث ACE .



نبرهن: $\Delta ABC \sim \Delta ACE$

معطى: $AE \perp CE$ و - AB هو قطر

$\angle ACB = 90^\circ$ (زاوية محيطية مقابل القطر قائمة)

$\Rightarrow \angle ACB = \angle AEC$

$\angle ACE = \angle CBA$ (نظرية الزاوية المحصورة بين المماس ووتر)

$\Delta ABC \sim \Delta ACE$ (حسب ز.ز.)

نبرهن: $\Delta EAB \sim \Delta CEB$

من البند السابق: $\Delta ABC \sim \Delta ACE$

$$\left(\text{نتائج التشابه} \right) \frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AE} \Rightarrow AC^2 = AB \cdot AE$$

معطى: $AE = 6.4$ نصف القطر مساوٍ لـ 5 $\Leftarrow AB = 10$

$$AC^2 = 10 \cdot 6.4 = 64$$

$$AC = 8$$

ج

نبرهن أن: $ACBP$ مستطيل

$$PO = OC = AO = OB \text{ (أنصاف أقطار)}$$

$ACBP$ شكل رباعي أنصاف أقطاره متساوية

⇓

$ACBP$ هو مستطيل

د.

نجد بكم ضعف S_{ACBP} أكبر من $S_{\Delta ACE}$

نستعمل فيثاغورس في ΔABC و ΔACE :

ΔACE :

$$AE^2 + CE^2 = AC^2$$

$$6.4^2 + CE^2 = 8^2$$

$$CE = 4.8$$

ΔABC :

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$8^2 + BC^2 = 10^2$$

$$BC = 6$$

$$S_{ACBP} = AC \cdot BC = 48$$

$$S_{\Delta ACE} = \frac{AE \cdot CE}{2} = 15.36$$

$$\frac{S_{ACBP}}{S_{\Delta ACE}} = \frac{48}{15.36} = \frac{25}{8} = 3.125$$